KERAAL 팀원 역할: 의진(데이터) · 로시니(프로그래밍) · 조시

확증 분석 이후 다음 단계 · 2026-10-12 기준

지금 상황. 파이프라인과 사전 등록 확증 분석이 끝났다. 확증 가설 H1-H3는 모두 지지되지 않았고, 원인은 **건강인 연기(Group 3)로 배운 판정 기준점이 환자에게 맞지 않는 것**으로 보인다. 앞으로의 핵심은 이 "기준점" 이야기를 데이터로 강하게 만드는 것이다. 의진은 데이터를 정리·연결하고, 로시니는 그 데이터로 실험과 통계 모델을 만든다.

팀원	역할	이번 주 핵심(~10/16 금)	다음 주(~10/23)
의진	데이터	정제본 v2, 시간 구간 표	Vicon-Kinect 정렬, 2B 기준 분포
로시니	프로그래밍	경계 보정 실험, P1 raw 우위 점검	주석자 기준점 혼합모형, 시간 위치 모델
조시 (1학년)	관찰·문헌	B1-B3 영상 관찰, 저자 메일 초안(별도 문서 KERAAL_FirstYear_Tasks)	-

모두에게 공통

- 새 실험은 **새 설정 파일**(configs/)로 만든다. `configs/p1_confirmatory.json`은 사전 등록으로 고정되어 있어 바꾸면 단위 테스트가 실패한다.
- 확증 분석 뒤의 모든 분석은 **탐색**이다. 결과를 적을 때 "탐색"이라고 표시한다.
- 새 스크립트에는 `--check` 자체 검사를 넣고 src/verify.py의 단계 목록에 추가한다. 공유 전에 `python src/verify.py`가 통과해야 한다.
- 평가는 항상 참가자 단위로 나누고, 점수 옆에 다수 클래스·순열 null 95%·유효 N을 함께 적는다. 주석자 A·B를 둘 다 보고한다.
- 한 일과 결과는 PROGRESS.md에 날짜와 함께 한 단락씩 남긴다. 코드 설명은 CODE_GUIDE.md 참고.
- 원본 데이터(CC BY-NC-SA)는 외부에 올리지 않는다. GitHub에도 raw/, data/는 올리지 않는다.

의진: 데이터 담당

데이터를 믿을 수 있게 정리하고, 분석에 필요한 표를 만들어 로시니에게 넘긴다.

U1. 팀 정제본 v2 (input_data)

우선순위	높음	목표 시점	10/14(수)

- **왜**: 10/8 검토에서 값과 라벨 생성은 정확했지만 네 가지를 고쳐야 한다.
- **할 일**: ① 2A의 S1을 장소별로 분리(2A_S1_Brest, 2A_S1_Roscoff), 동일인 확인 전까지 유지 ② 주석자 B의 녹화 단위 라벨 열 추가(A/B 비교 분석용) ③ 학습용 필터 열 추가: Incomplete·Motionless·Other 제외, in_annotated_span=yes ④ 노트의 "Temporal error 트랙 없음" 문구 정정(실제 98개 구간) + 종료 시각이 깨진 주석자 B 파일 2개(G2A-RTK-S1-Roscoff-050, G2A-RTK-S6-Roscoff-077) 명시
- **결과물**: model_input_kinect_v2.csv, model_input_blazepose_v2.csv, 변경 노트
- **완료 기준**: v2 Kinect 값이 원본과 일치(기존 검사 재실행), 참가자 키가 data/master_index.csv와 같은 규칙

U2. 시간 구간 표 (fps 15 기준)

우선순위	높음	목표 시점	10/16(금)

- **왜**: 주석자 A의 오류 구간은 녹화의 중앙값 40%만 차지한다. 녹화 전체 요약은 오류 신호를 희석시키므로, 구간 단위 분석의 기초 자료가 필요하다.
- **할 일**: 1A·2A 각 녹화의 Global error와 Temporal error 구간(시작·끝, 초와 프레임 = 초 × 15), 오류 유형, 신체 부위, 심각도를 한 행씩. 주석 범위를 넘는 구간·겹치는 구간을 점검
- **결과물**: data/temporal_segments.csv와 점검 요약
- **완료 기준**: 98개 Temporal error 구간이 모두 들어 있고 프레임 범위가 녹화 길이 안

U3. Group 3 Vicon-Kinect 정렬

우선순위	중간	목표 시점	10/23(금)

- **왜**: 주석자 기준점 차이(RTK 12°)가 Kinect 측정 오차보다 큰지 보이려면 모션캡처(Vicon)와 비교해야 한다. 논문 핵심 주장을 직접 받쳐 준다.
- **할 일**: E:/KERAAL_data/extracted/group3/vicon(540개, 프레임 수가 Kinect의 약 2배)과 Kinect를 시간축으로 맞추고, Vicon 17개 마커 중 몸통·어깨·팔에 해당하는 것을 Kinect 관절에 대응시키는 표를 만든다
- **결과물**: 정렬된 녹화 쌍 목록, 마커-관절 대응표, 정렬 방법 메모
- **완료 기준**: 540개 쌍 정렬 완료, 대응표를 로시니가 바로 쓸 수 있음

U4. Group 2B 기준 분포

우선순위	중간	목표 시점	10/23(금)

- **왜**: 2B는 로봇 코칭을 받은 건강인(라벨 없음)이다. 연기 오류(G3)와 환자(1A) 사이의 차이를 '세션 차이'와 '환자 차이'로 나눌 수 있다.
- **할 일**: 2B Kinect 149개를 파이프라인 형식으로 정리하고, 카메라 위치·몸통 길이·핵심 feature(어깨 거상 최대, 몸통 회전 범위, 정면 기울기 범위) 분포를 그룹별로 비교
- **결과물**: 그룹별 분포 표(G3, 2B, 2A, 1A)
- **완료 기준**: 2B 149개 모두 포함, explore/camera_geometry.py와 같은 형식

로시니: 프로그래밍 담당

"기준점이 어긋났다"는 가설을 실험과 통계 모델로 검증한다. 모든 작업은 run_experiment.py의 새 설정 파일이나 새 스크립트로 한다.

R1. 경계 보정 실험 (백로그 28)

우선순위	높음	목표 시점	10/16(금)

- **왜**: 확증 분석에서 G3로 학습한 모델은 테스트 녹화의 92-97%를 오류로 판정했다. 판정 기준점만 실제 데이터로 다시 맞추면 성능이 회복되는지가 가설의 가장 직접적인 검증이다.
- **할 일**: G3로 학습한 모델(CTK C vs E13, R1·Rerr, RF·logreg)을 고정하고, 테스트 참가자 중 한 명씩 빼며 나머지 참가자로 확률 기준점만 다시 정한 뒤 빠진 참가자를 평가. 보정 전후를 참가자 순열 null·짝지은 bootstrap으로 비교
- **결과물**: src/threshold_calibration.py, configs/ 새 설정, 결과 표
- **완료 기준**: --check 통과, 보정 전 수치가 확증 결과와 일치, 결과를 PROGRESS.md에 '탐색'으로 기록

R2. P1에서 raw 좌표가 높게 나온 이유 (백로그 27)

우선순위	높음	목표 시점	10/16(금)

- **왜**: P1에서 R0(raw) RF가 0.737로 가장 높았지만 logreg에서는 0.545였다. 카메라 위치 같은 교란인지 확인하지 않으면 결과를 해석할 수 없다.
- **할 일**: person_confound.py의 정적 feature(체격·카메라 위치·길이)를 P1에 적용하고, confirmatory.py의 고정 예측 순열 null로 R0의 유의성을 본다
- **결과물**: P1 교란 점검 표
- **완료 기준**: 정적 feature 세트별 P1 점수와 null 95% 기준선이 표에 있음

R3. 주석자 기준점 혼합모형

우선순위	중간	목표 시점	10/23(금)

- **왜**: 핵심 발견(RTK에서 두 주석자 기준점이 12° 차이)을 논문용 정식 통계로 만들어야 한다. 지금은 로지스틱 회귀 + bootstrap이라 ELK처럼 참가자가 적은 경우 불안정하다.
- **할 일**: 라벨 ~ 핵심 feature + 주석자별 기준점 + (1 | 참가자) 형태의 로지스틱 혼합모형(statsmodels 또는 R lme4/ordinal). feature를 '사람 평균'과 '사람 안 편차'로 나눠 라벨이 어느 쪽에 반응하는지도 본다(능력 vs 실수)
- **결과물**: explore/annotator_thresholds_mixed.py와 결과 표(운동 3개 × 주석자 2명)
- **완료 기준**: RTK 결과가 기존 bootstrap 결과(+12.0° [+5.8, +15.6])와 같은 방향인지 비교해 기록

R4. 시간 위치 모델 (의진 U2 이후)

우선순위	중간	목표 시점	10/23(금)

- **왜**: 오류가 녹화의 일부에서만 일어나므로, "언제 틀렸는가"를 찾으면 피드백이 구체적이 되고 녹화 전체 요약의 희석 문제도 줄어든다.
- **할 일**: 의진의 시간 구간 표와 정제본 v2로 1초 단위 오류 여부를 예측하는 단순 모델(요약 통계 + RF/logreg)부터. 참가자 단위 분할, 1초 단위 Macro-F1과 구간 겹침 지표
- **결과물**: src/temporal_baseline.py와 결과 표
- **완료 기준**: 참가자 교집합 0 검사 포함, --check 통과

주고받을 것

언제	누가 → 누구	무엇
10/14(수)	의진 → 로시니	정제본 v2 (U1)
10/16(금)	의진 → 로시니	시간 구간 표 (U2) → R4 시작
10/16(금)	로시니 → 팀	경계 보정·P1 교란 결과 (R1, R2)
10/23(금)	의진 → 로시니	Vicon 정렬·2B 분포 (U3, U4) → 측정 오차 분석
10/23(금)	로시니 → 팀	혼합모형·시간 모델 결과 (R3, R4)

참고 문서: PROGRESS.md(진행 기록), PREREGISTRATION.md(확증 결과), RESEARCH_IDEAS.md(연구 방향), CODE_GUIDE.md(코드 설명), KERAAL_Team_Brief_KR_EN.pdf(팀 브리핑).